

اسم المدرسة : رقم مركز الامتحان : المادة : الحاسوب	الاسم : رقم الجلوس :
--	-------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠٢٣ م

لاستعمال الكتروني

المادة : الحاسوب

الزمن : ثلاث ساعات

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم مركز الامتحان بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك.
- ٢- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة.
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له.
- ٤- يمنع استخدام الآلات الحاسبة والأجهزة الإلكترونية.

* تعليمات مهمة :

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي:
(صفحة ١ ثم ٢ ثم ٣ و ٤ و ٥ ثم ٦، ٧ وأخيراً ٨)
- أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢-٨).
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			

الأسئلة النظرية

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول :

ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

١. يتكوّن النظام من عدّة وحدات. ()
٢. صمام XOR ($\vee$) يكون 1 إذا كان $m_1 = m_2$. ()
٣. يتم تعريف الدالة في باسكال بعد الكلمة المحجوزة Begin. ()
٤. الخدمة الدورية أحد التطورات التي طرأت على نظم التشغيل. ()
٥. يمكن أن تستخدم الأسماء مفاتيح للسجلات. ()
٦. $1+1 = 1$ ثنائياً. ()
٧. $1 = (\bar{m}_1 \vee \bar{m}_2)$. ()
٨. عدد الطلاب الغائبين أحد مواصفات كينونة النتيجة. ()
٩. ساعة الحاسوب أحد أوامر نداءات النظام. ()
١٠. نتيجة الطالب المطبوعة على الورق تسمى استفساراً. ()
١١. الأمر LS في يونيكس لعرض الملفات والادلة. ()
١٢. خوارزمية الاختيار المباشر أسرع من خوارزمية الفقاعة. ()
١٣. من أنواع معالجة البيانات الاسترجاع. ()
١٤. أول خطوة في تصميم نظام التشغيل هي فكرة المراقب المقيم. ()
١٥. يعتبر التصميم هو أهم عامل في فشل أو نجاح نظام المعلومات. ()
١٦. تتميز المصفوفات على القوائم المتصلة بالمرونة في التخزين. ()
١٧. العدد ٤٣٢, ٣٥ يصبح ٣٥٤٣٢, $\times 10^5$ في الصورة الطبيعية. ()
١٨. أفضل حالة لخوارزمية البحث المتتالي (الخطي) إذا كان المفتاح المطلوب هو مفتاح الوسط (و) الذي مؤشره $\frac{n+1}{2}$. ()
١٩. التكرار النسبي للرمز يؤثر في الربط وتصميم شجرة هوفمان. ()
٢٠. القسمة عبارة عن عمليات طرح متكررة. ()

السؤال الثاني :

(أ) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة:

$$-1 = (\bar{m}_1 \wedge m_2) \vee (m_1 \wedge \bar{m}_2)$$

(أ) m_1 (ب) $\bar{m}_1$ (ج) $(m_1 \wedge m_2)$ (د) m_2

٢- أصغر عدد ثنائي فردي مكون من ٤ خانات هو:

(أ) ٧٥٣١ (ب) ١٠٠١ (ج) ٠٠٠١ (د) ١١١١

٣- العدد (٤٥) يقابلة بالنظام الثنائي العدد

(أ) ١١٠١٠ (ب) ١١١٠٠١ (ج) ١٠١١٠١ (د) ١٠١٠٠٠

٤- العلاقة (س ∨ ص) = ، إذا كان س = ١ ، ص = ٠ :
 (أ) ١ (ب) ٠ (ج) ١٠ (د) كل ما ذكر صحيح

٥- الكسور الثنائية التالية: (٠, ١١١) ، (٠, ٠٠١) ، (٠, ١٠١١) ، (٠, ٠١) ، يتم ترتيبها تصاعدياً كالتالي:

- (أ) ٠, ١١١ ، ٠, ٠٠١ ، ٠, ١٠١١ ، ٠, ٠١
 (ب) ٠, ٠١ ، ٠, ٠٠١ ، ٠, ١١١ ، ٠, ١٠١١
 (ج) ٠, ١١١ ، ٠, ١٠١١ ، ٠, ٠١ ، ٠, ٠٠١
 (د) ٠, ٠٠١ ، ٠, ٠١ ، ٠, ١٠١١ ، ٠, ١١١

(ب) ١ / العبارة: $(\bar{m}_1 \wedge m_2 \wedge \bar{m}_3) \vee (m_1 \wedge m_2) \vee (m_1 \wedge m_2 \wedge \bar{m}_3)$

عبر عنها بالجبر

٢ / اكمل الاختصار التالي:

$$\begin{aligned} & (\bar{m}_1 \wedge m_2 \wedge \bar{m}_3) \wedge (m_1 \wedge m_2) \vee (m_1 \wedge m_2 \wedge \bar{m}_3) \\ & (\bar{m}_1 \wedge m_2 \wedge \bar{m}_3) \vee ((\dots) \vee m_2) \wedge ((\dots) \vee m_2) = \\ & (\bar{m}_1 \wedge m_2 \wedge \bar{m}_3) \vee (\dots) = \\ & ((\bar{m}_1 \wedge m_2 \wedge \bar{m}_3) \wedge ((\dots) \wedge m_2)) = \\ & (\bar{m}_1 \vee m_2) \wedge (\dots) \wedge (m_2 \vee \bar{m}_3) \wedge m_2 = \\ & 1 \wedge \dots \wedge m_2 = \\ & (m_2 \vee \bar{m}_3) \wedge m_2 = \end{aligned}$$

(ج) ارسم أشكال المصطلح الهندسي لكل عبارة من التالي:

١- $(m_1 \wedge m_2 \wedge m_3)$

٢- $(\bar{m}_1 \wedge m_2) \vee (m_1 \wedge \bar{m}_2 \wedge m_3)$

٣- $(m_1 \wedge m_2 \wedge \bar{m}_3) \vee (\bar{m}_1 \wedge m_2) \vee (m_1 \wedge \bar{m}_2 \wedge m_3)$

(د) استخدم النظام الثنائي لحل العمليات التالية:

١ / ${}_2(11.11) \times {}_2(2 \frac{1}{2})$

٢ / ${}_2(10111.0111) - {}_2(9 \frac{3}{8})$

السؤال الثالث:

أ/ اكمل التعريفات التالية :
١. بنائيات البيانات هي

المعالجة بـ
٢. المكسوس عبارة عن
٣. البيانات الرقمية هي الأعداد
مثل
٤. قواعد البيانات العلائقية هي

٥. الموقع الأساس هو
ب/ مصفوفة أ (٨×٩) جد الموقع الأساس لها إذا كان العنصر أ (٣، ٧) هو ٢٠٨٠ مستخدماً معادلة إيجاد موقع العنصر في المصفوفة.
١. المعادلة :
٢. الحل :

ج/ مستخدماً خوارزمية الإكمال الثنائي جد ناتج (سالب ؟) + (موجب ؟)
١. المعادلة :
٢. الحل :

د/ (١) اكتب إخراج البرنامج التالي:

```
Var  
a, b : integer;  
begin  
a := 1;          b := 12.  
writeln (a * b);  
end.
```

الإخراج هو
(٢) مستخدماً الحلقة for ... do لاعادة كتابة البرنامج أعلاه إذا كانت قيمة b من ٢ إلى ١٢ .

(هـ) اكتب ناتج الدوال التالية في باسكال :

الدالة	ناتجها
Sqrt	
Eof	
Chr	
Abs(x) رقم x	

السؤال الرابع:

١/ اكمل :

١/ ضع رقم العنصر = ١

٢/

٣/

٤/ رقم العنصر =

٥/

٦/ اطبع المصفوفة وهي مرتبة

٧- النهاية

ب/ صممت هذه الشفرة على طريقة شفرة يوليوس قيصر:

const

no_of_char = 28;

Var

i: integer;

letters: array[1..no_of_char] of char;

begin

for i := 1 to no_of_char do

letters(i) := char[(i+9) mod no_of_char];

end.

١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
أ	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص
٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢	٢١	٢٠	١٩	١٨	١٧	١٦	١٥
ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق	ك	ل	م	ن	هـ	و	ي

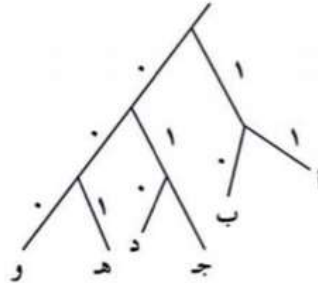
١/ استخدم هذه الشفرة لفك تشفير كلمة (قد طرح) :

٢/ ما عيب هذه الشفرة؟

٣/ ما الحل المناسب لمعالجة هذا العيب؟

(ج) جد متوسط حجم هذه الشجيرة

الرمز	التكرار
أ	٢٦
ب	٢٠
ج	١٦
د	١٥
هـ	١٣
و	١٠



د/ ما الغرض من الآتي :

١. وضع السجلات حسب ترتيب معين :

٢. تشفير المعلومات :

هـ/ إذا كان المفتاح المطلوب هو ٢٣٥ في المصفوفة أدناه :

المؤشر	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
المفتاح	١٠٠	١٢٧	١٩٨	٢٠٠	٢١٤	٢١٨	٢٣٥	٢٤٠	٢٤٥	٣٠٠	٣٨٨	٤٠٠

- ما هي عدد المقارنات للوصول للمفتاح المطلوب حسب خوارزمية البحث الثنائي :



السؤال الخامس:

أ/ اكتب المصطلح العلمى الذى يناسب كل تعريف أدناه:

١. برنامج يعمل بين المستخدم والحاسوب يمكن المستخدم من تنفيذ أعماله بكفاءة عالية:
(.....)
٢. هي استخدام الشريط للإدخال ويقوم الحاسوب بالقراءة من الشريط ثم الإخراج عليه:
(.....)
٣. هي تحكم نظام التشغيل فى وحدة إدخال بيانات خاصة بتطبيقات معينة مثل الحساسات المستخدمة فى الأجهزة الطبية وفى الصناعات والتجارب العلمية : (.....)
٤. هي أوامر أو نداءات يمكن لبرنامج المستخدم استدعائها عند التعامل مع أجهزة الادخال أو الإخراج
(.....)



٥. وجود وحدة معالجة مركزية رئيسية لتنفيذ الاعمال ووحدات معالجة مركزية مساعدة للتعامل مع وحدات الادخال والإخراج وشبكات الاتصال
(.....)

ب/ اكتب فرق واحد بين كل أمرين مما يأتي :

١. الأمر Rm والأمر Rmdir

٢. الأمر Cat والأمر More

٣. الأمر Cp والأمر Copy



ج/ اكتب الأوامر فى يونيكس التى تعطى النتائج التالية :

December 2024

١/ صيغة الأمر تكتب كالآتى :

Su	M	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

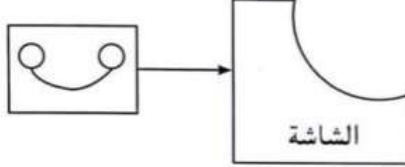
\$/home/Sudan/Khartoum/

/٢

صيغة الأمر فى يونيكس يكتب كالآتى:

٣ / صيغة الأمر فى يونيكس تكتب كالاتي:

2
2
2
3
3
5



د/ ادرس :

١ . سم هذا الرسم :

٢ . الرسم يوضح إحدى تطورات نظام التشغيل اشرح هذه الفكرة :

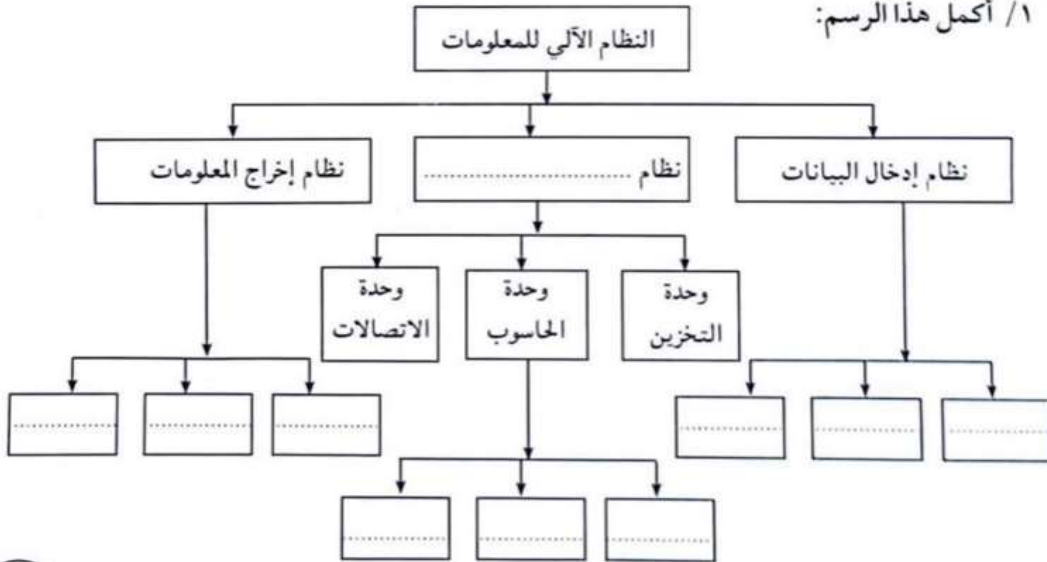


د/ اذكر ثلاثة من استخدامات نظام التشغيل لينكس :



السؤال السادس:

١ / أكمل هذا الرسم:



٢ / يتم تحليل النظام الآلى للمعلومات للأسباب التالية :



٣ / وضح علاقة كينونة التلميذ بالكينونات التالية :-

١. السنة الدراسية :

٢. الشعبة :

٣. الإدارة :



٤ / اكتب الخطوات التي توصلنا لهذه الشاشة :

بيانات شخصية للمعلم	
أحمد عمر محمد علي	الاسم
الفيزياء	الشعبة
٢٠٠٢/١٠/١٩م	تاريخ التعيين
الثالثة	الدرجة الوظيفية

...../١
...../٢
...../٣



٥ / اذكر اثنين من المطلوبات الهامة في تصميم المخرجات:

...../١
...../٢

